Lp 7

Recapitulare pt. examen

1. Convertiți în bazele 2, 4, 8, 10, 16 numărul:

a) FED (16) b) 2120 c) 10111011 (2)

- $16 = 2^4$

(1 digit în bază 16 poate fi reprez. pe 4 biți)

$F = 1111 = 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 = 15$

$E = 1110 = \quad\; 2^1 + 2^2 + 2^3 = 14$

$D = 1101 = 2^0 + \quad + 2^2 + 2^3 = 13$

$9 = 1001 = 2^0 \quad\quad\quad + 2^3 = 9$

a) FED (16) $\xrightarrow{\text{bază 2}}$ $\underbrace{1111}_{F}\ \underbrace{1110}_{E}\ \underbrace{1101}_{D}\ \underbrace{1001}_{9}$ (2)

pt (2)

grupăm câte 4

pentru (4) - 11 11 11 10 11 01 10 01 (2)

grupăm câte 2 3 3 3 2 3 1 2 1 (4)

FED (4) = 3332321

$8 = 2^3$ - un digit din bază 8 poate fi scris pe grupe de câte 3 biți.

pt. (8) 001 111 111 011 011 001 (2)

grupăm câte 3 1 7 7 3 3 1 (8)

FED (8) = 177331

pt. (10) 1111 1110 1101 1001 = $2^0 + 2^3 + 2^4 + 2^6 + 2^7 + 2^9 + 2^{10} + 2^{11} +$

$2^{12} + 2^{13} + 2^{14}$

$+64$

$= 1 + 8 + 16 + 128 + 512 + 1024 + 2048 +$

$+ 4096 + 8192 + 16384 + 32768 =$

$= 45225$

1100

b) $2120_{(10)} =$

$2120 = 2048 + 72 = 2048 + 68 + 8 = 2^{11} + 2^6 + 2^3$

$100001001000_{(2)}$

(4) 2 0 1 0 2 0

(8) 4 1 1 0

(16) 8 4 8

c) $10111011_{(2)} =$

$10111011 = 2^0 + 2^1 + 2^3 + 2^4 + 2^5 + 2^7 = 1 + 2 + 8 + 16 + 32 + 128$

$= 187_{(10)}$

01 01 11 01 11

(4) 2 3 2 3

(8) 2 7 3

(16) 15 B

- grupăm câte 2
- grupăm câte 3
- grupăm câte 4

② Efectuați următoarele operații

a) prin scădere directă:

$$\begin{array}{r} 11011101 - \\ 10011111 \\ \hline 00111110 \\ \quad 1111 \end{array}$$

complement față de 2:

$11011101 - 10011111 =$

$= 11011101 + [10011111]_2$

$[10011111]_2 = 01100000 + 1$

$= 01100001$

$$\begin{array}{r} 11011101 + \\ 01100001 \\ \hline 100111110 \\ \quad 1 \quad\quad 1 \end{array}$$

bitul de semn

1 → pozitiv

0 → negativ

b) 11100010 - 01010001

Scădere directă

```
 111 00010 -
 010 10001
-----------
 100 10001
   1     1
```

11100010 - 01010001

= 11100010 + [01010001]2

= 11100010 + 10101111

= 10010001

Atunci când fol. complementul față de 2 este exact să stabilim corect nr. pt a identifica corect bitul de semn.

3. Scrieți nr. 8413,3126 în formatul IEEE 754 ce asigură reprezentarea numerelor cu virgulă mobilă. Putem. folosi nr. cu precizie mare chiar și atunci când acestea sunt fl. mici / mari.

Noțiunea de virgulă mobilă apare datorită extensiei exponentului ceea ce permite o reprezentare a zonei fracționare (mantisei) cu o precizie f. mare.

| S | ..... exp ---- | mantisa |

plecăm de la premisa că mantisa conține în fața ei cel mai semnificativ bit al numărului mantisa, acesta nu se mai completează. Cu alte cuvinte vom avea 1, << mantisa >>.

Atunci când reprezentăm numerele pe 64 biți, vom avea exponent de lungime 11.

S = 0 nr pozitiv

1 nr. negativ.

exp: va fi reprezentat de forma unui întreg cu semn ce folosește reprezentarea cu offset.

offsetul este dat de formula:

$$offset = 2^{k-1} - 1$$

mantisa va contine toti 2^{-n} pentru orice $n \geq 1$

Trebuie sa o reprezentam acelui numar atunci trebuie să convertim nr. în baza 2.

virgula fixa:

$8413 + 0,3126 = 10000011011101,0101_{(2)}$

$8413 = 8192 + 128 + 64 + 16 + 8 + 4 + 1 = 2^{13} + 2^7 + 2^6 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^0$

$= 10000011011101$

8413 - 8192 = 221 - 128 = 93 - 64 = 29 - 16 = 13 - 8 = 5 - 4 = 1 - 1 = 0

$0,3126 = 0,0101_{(2)}$

$0,3126 * 2 = 0,6252$ → 0

$0,6252 * 2 = 1,2504$ → 1

$0,2504 * 2 = 0,5008$ → 0

$0,5008 * 2 = 1,0016$ → 1

$0,0016 * 2 = 0,0032$ → 0

$0,0032 * 2 = 0,0064$ → 0

$0,0064 * 2 = 0,0128$ → 0

$0,0128 * 2 = 0,0256$ → 0

$0,0256 * 2 = 0,0512$ → 0

$0,0512 * 2 = 0,1024$ → 0 ...

Pt. virgula mobilă:

$8413,3126 = 1000000\,11\,0111\,0\,1,\ 0101_{(2)}$

$= 1,\underbrace{0000001101110101}_{\text{mantisa}}$

trebuie să mut virgula cu 13 poziții la stânga (+)

$e\hat{i} = 13$ - cea mai mare putere

$$m = 2^{13} + 2^{7} + 2^{6} + 2^{5} + 2^{3} + 2^{2} + 2^{0} + 2^{-2} + 2^{-4}$$

$$= 2^{13}\left(1 + 2^{-6} + 2^{-7} + 2^{-9} + 2^{-10} + 2^{-11} + 2^{-13} + 2^{-15} + 2^{-17}\right)$$

$13-7 \;/\; 13-6 \;/\; 13-4 \;\ldots\; 13-(-4)$

$K = 11$

$exp = offset + ei = 1023 + 13 = 1024 + 12 = 1024 + 8 + 4$
$= 10000001100$

$offset = 2^{K-1} - 1 = 2^{11} - 1 = 1023!$

$m = 0000011\,0111\,0101\,000\ldots$

64 - 1 (semn) - 11 (exponent) = 52 biți de mantisă

↓ latimea totală

$$\underbrace{0}_{5}\ \underbrace{10000000\,1100}_{\substack{exp \\ offset + ei \\ 1023}}\ \underbrace{0000011\,0111\,0101\,000\ldots}_{\text{mantisa}}$$

4. Scrieți FCC / FCD, optimizați și proiectați fn:

dată de minitermii 0, 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14.

- forme canonice
- optimizare
- proiectare

A	B	C	D	y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

cel mai mic nr. 2^x în care încăpe 14 este 16, 2^4 ⇒ 4 variabile A B C D

$FCD = \sum m(0,1,2,7,8,10,11,12,13,14)$

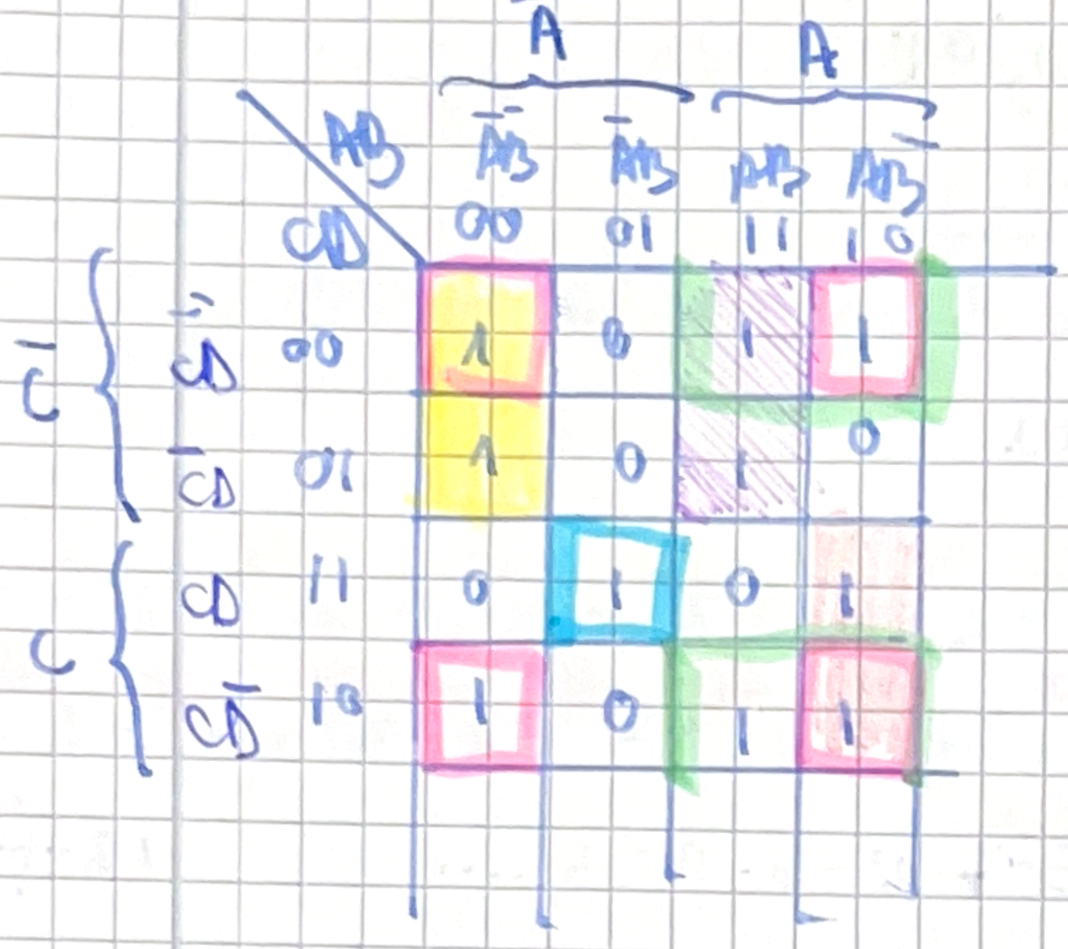
$= \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}BA\bar{B}CD + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} +$

$A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}CD + AB\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}D + ABC\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D}$

$FCC = M(3,4,5,6,9,15)$

$= (A+B+\bar{C}+\bar{D})(A+\bar{B}+C+\bar{D})(A+\bar{B}+C+D)$

$(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D})(\bar{A}+\bar{B}+C+\bar{D})(\bar{A}+\bar{B}+C+D)$



- $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} \cdot \bar{A}\bar{B}\bar{C}D \cdot \bar{A}\bar{B}C\bar{D} \cdot \bar{A}\bar{B}CD = \bar{B}\bar{D}$
- $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} \cdot A\bar{B}\bar{C}\bar{D} \cdot \bar{A}B\bar{C}\bar{D} \cdot AB\bar{C}\bar{D} = \bar{A}\bar{D}$
- $\bar{A}\bar{B}C\bar{D} \cdot \bar{A}\bar{B}CD = \bar{A}\bar{B}C$
- $A\bar{B}C\bar{D} \cdot A\bar{B}CD = A\bar{B}C$
- $A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} = A\bar{C}\bar{D}$
- $A\bar{B}CD$

$y = \bar{B}\bar{D} + A\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + \bar{A}BCD$

$= A(\bar{D} + \bar{B}C + B\bar{C}) + \bar{A}(\bar{B}\bar{C} + BCD + D) + \bar{B}\bar{D} =$

$= 1 \oplus B \oplus CD \oplus AD \oplus AB \oplus A\bar{B}D$